

PEC 1: Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

Descripción de la PAC/práctica a realizar

Probablemente muchos conocéis los siguientes rompecabezas con números: Encontrar qué números (del 0 al 9) se corresponden a las letras para que esta suma con letras sea correcta:

$$\begin{array}{r} \text{S E N D} \\ + \text{M O R E} \\ \hline \text{M O N E Y} \end{array} = \begin{array}{r} \text{9 5 6 7} \\ + \text{1 0 8 5} \\ \hline \text{1 0 6 5 2} \end{array}$$

La correspondiente solución es la indicada.

Simplificaremos para suponer que tenemos un conjunto de N letras diferentes (no necesariamente todo el alfabeto) $C = \{c_1, \dots, c_N\}$ y un conjunto de N números diferentes $D = \{d_1, \dots, d_N\}$ (no necesariamente todos los dígitos del 0 al 9). Fijémonos en que tenemos el mismo número de letras que de números. Por ejemplo, el rompecabezas:

$$\begin{array}{r} \text{D O S} \\ + \text{D O S} \\ + \text{T R E S} \\ \hline \text{S I E T E} \end{array}$$

se resolvería con $C = \{D, E, I, O, R, S, T\}$ y $D = \{0, 1, 2, 3, 5, 8, 9\}$. La solución es

única, si no se dice otra cosa. Además, a cada letra le corresponde un número único, por lo que una solución será una relación biyectiva entre C y D.

Usaremos este ejemplo para ilustrar los razonamientos teóricos de las respuestas

Se pide formalizar este problema y contestar las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

1. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde el estado inicial dado?

Cada estado se puede representar con una asignación *parcial* o *total* de números de D a las letras de C. Por ejemplo, un estado podría ser (D = 5, E = 1) (esto es una asignación *parcial* porque I, O, R, etc no están asignadas) o bien (D = 5, E = 3, I = 0, O = 8, R = 2, C = 1, T = 9) (esta asignación *total* es, de hecho, la solución al rompecabezas). Vemos trivialmente que no todos los estados son accesibles desde los otros estados, ya que no puedo "desasignar" letras de un estado. Véase la definición de los operadores más abajo para arrojar luz sobre este tema.

Para calcular el número de estados habrá que ver cuántos estados existen con $k \leq N$ letras asignadas. Podemos coger las letras de cualquier manera que no haya letras repetidas y no nos importa el orden. Esto son $C(k, N)$ (combinaciones de N elementos tomados de k en k). Por cada k letras elegidas podemos elegir k números diferentes donde el orden sí importa, es decir, variaciones de N elementos tomados de k en k . En total tendremos $C(k, N) \times V(k, N)$. Así, el total de estados es:

$$C(1, N) \times V(1, N) + C(2, N) \times V(2, N) + \dots + C(N, N) \times V(N, N)$$

Si nos fijamos, para $N = 3$ tendremos 9 posibles asignaciones de una sola letra, 18 asignaciones con dos letras y 6 asignaciones con 3 letras. En total hay 33 estados posibles. Si consideramos el estado vacío (con 0 asignaciones) hay 34. En general:

$$1 + C(1, N) \times V(1, N) + C(2, N) \times V(2, N) + \dots + C(N, N) \times V(N, N)$$

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles son? ¿Como relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente?

Tendremos un operador *Asigna*(letra, número) con dos parámetros (también podríamos tener N^2 operadores sin parámetros, pero es más sencillo si los parametrizamos). Podemos asignar en cualquier momento un número a una letra, lo que añadirá la asignación al estado si no estaba, o bien modificará la asignación del estado si la letra ya estaba asignada a un número. No tengo ningún operador para "borrar" asignaciones.

3. Dar la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid cómo identificar el estado objetivo.

(D = 5, E = 3, Y = 0, O = 8, R = 2, C = 1, T = 9) y el estado objetivo es fácilmente identificable viendo que $581 + 581 + 9231 = 10393$. En general, el estado objetivo es aquella asignación de N letras que hace correcta la suma.

4. Imaginemos que intentamos encontrar la solución mediante una búsqueda no informada (en anchura o en profundidad). Para simplificar el razonamiento, supondremos que los operadores se aplican a la búsqueda de modo que *no podemos sobrescribir asignaciones*, es decir, si una letra tiene un número asignado, ya no se puede cambiar esta asignación. También supondremos que aplicamos los operadores de manera que *todas las asignaciones de un nivel determinado del árbol son asignaciones a la misma letra*.

a) ¿Qué profundidad tendrá la búsqueda en anchura? ¿Y la búsqueda en profundidad? Razona tu respuesta.

Tanto en la búsqueda en anchura como en profundidad iré asignando, dentro de la misma rama, una letra nueva a un número cada vez, en cada nivel del árbol (recordemos que no se pueden sobrescribir las asignaciones). Esto quiere decir que no puedo evitar, en ninguno de los dos casos, tener menos de N niveles en el árbol de búsqueda. Así pues, sea cual sea la búsqueda, encontraré la solución a profundidad N

b) Cómo de bien vaya la búsqueda dependerá del orden en que apliquen los operadores ¿Puedo conseguir el mismo resultado, idéntico, en una búsqueda en anchura y en una búsqueda en profundidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál debe ser el orden de aplicación de los operadores?

Imaginemos que elegimos los operadores de modo que decido asignar primero una letra en el primer nivel del árbol (todas las asignaciones a aquella letra son el nivel 1), en el segundo nivel asignaré otra letra diferente, etc. La única manera de que los dos árboles sean iguales es si tengo tanta mala suerte que los tengo que generar completos, es decir, la solución es la última asignación que hacemos, después de haber explorado todas las posibilidades. El orden de aplicación de los operadores deberá ser tal que esto pueda pasar (deberá ser casualidad, ya que si lo hiciera a propósito querría decir que conozco la solución, pero si así fuera no hubiera tenido que buscarla).

c) Imaginemos que encontramos la solución en la primera rama completa del árbol de búsqueda en *anchura* (la rama de más a la izquierda). ¿Puedes describir cómo será el árbol? ¿Cuántos nodos quedarán para explorar? ¿Cuántos nodos se habrán explorado? (tal y como está explicado el tema de búsqueda en el material de la asignatura, el estado final se identifica cuando se coge para generar sus sucesores, y no cuando se incluye en la lista de pendientes. En este problema, sin embargo, identificaremos el estado final cuando se incluye en la lista de pendientes)

Como la solución está en la primera rama de búsqueda y enseguida que la encuentro detengo el proceso de búsqueda, tendremos $N-1$ niveles completos del árbol, y el último nivel sólo tendrá un nodo generado, que será el hijo del nodo de más a la izquierda, es decir, la penúltima asignación (correcta). Así pues quedarán $N-2$ niveles completos explorados (por tanto $N + N(N-1) + N(N-1)(N-2) + \dots + \frac{1}{2}N!$ nodos explorados) más el nodo de nivel $N-1$ cuyo hijo es la solución completa, y $N!-1$ para explorar (todos los del nivel $N-1$, menos uno).

¿De donde salen los factoriales? En el nivel 1 tendremos N nodos. Como ya ha sido asignado un número, en el segundo nivel tendremos $N-1$ nodos hijos de cada nodo del primer nivel, etc.

d) Lo mismo que se pide en la pregunta c) pero considerando la búsqueda en *profundidad*.

Aquí sólo habrá N-1 nodos explorados, pero habremos generado los hijos correspondientes a cada uno de los N-1 nodos explorados (el último nivel es reconocido tan pronto generamos la solución). Así pues, quedaran $(N-1)+(N-2)+\dots+1 = \frac{1}{2}N(N-1)$ por explorar.

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-3 valen 2 puntos cada una. La pregunta 4 vale 4 puntos (1 por apartado).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **13 de Octubre** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.

